

(9.2) Označme výraz

$$V(a, b, c) = 11a^2 + 10b^2 + 13c^2 - 4ab - 6ac - 20bc.$$

Dokažte, že $V(a, b, c) \geq 0$ pro libovolná reálná čísla a, b, c .

hoydu mali coo relit. zaps:

$$(a, b, c) \begin{pmatrix} ? \\ ? \\ ? \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = 11a^2 + 10b^2 + 13c^2 - 4ab - 6ac - 20bc$$

koefficienty mador. členů musí být 11 10 13, pak aby tehle dospořitejme tak aby A byla symetrická

$$\begin{pmatrix} 11 & x & y \\ x & 10 & z \\ y & z & 13 \end{pmatrix} \quad \begin{aligned} ab \cdot x + ab \cdot x &\rightarrow x = -2 \\ ac \cdot y + ac \cdot y &\rightarrow y = -3 \\ bc \cdot z + bc \cdot z &\rightarrow z = -10 \end{aligned} \quad \text{máme tedy } A = \begin{pmatrix} 11 & -2 & -3 \\ -2 & 10 & -10 \\ -3 & -10 & 13 \end{pmatrix}$$

$$\text{Nyní vyšetříme ch. polynom } A, (A - xI_3) \cdot \begin{pmatrix} 11-x & -2 & -3 \\ -2 & 10-x & -10 \\ -3 & -10 & 13-x \end{pmatrix} \Big|_{\text{roviame}} \rightarrow P(x) \text{ má kořeny } \lambda_1 = 0,26 \quad \lambda_2 = 12,04 \quad \lambda_3 = 21,71$$

Máme má tedy kladná' ředna' m. č. což je dle spektrálního vět ekvivalentní s pozitivní definitností. a jelikož je A poz. def. tak pro každé $x = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ platí $x^T A x > 0$ a tedy i $V(a, b, c) > 0$.

Bonusový problém: Dokažte, že čtvercová komplexní matice A řádu n je normální, právě když $\|Av\| = \|A^*v\|$ pro libovolný vektor $v \in \mathbb{C}^n$.

A normální $\Rightarrow \|Av\| = \|A^*v\|, v \in \mathbb{C}^n$

$$\|Av\| = (Av)^* Av = v^* A^* Av = v^* \underset{\text{normální}}{AA^*} v = (A^*v)^* A^*v = \|A^*v\|$$

$\|Av\| = \|A^*v\| \Rightarrow A$ normální $v \in \mathbb{C}^n$

$\|Av\| = v^* A^* Av = v^* AA^* v$ označme $(A^*A) = B$ $(AA^*) = C$ pak pro $i, j \in \{1, \dots, n\}$ platí $e_i^T B e_j = e_i^T C e_j$

$$\text{tedy } B = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_{ij} e_i e_j^T = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n e_i e_j^T c_{ij} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} e_i e_j^T = C$$